

0123 labmeeting

윤현석

February 5, 2026

1 previous

해야 할 것.

1. simulation study 에서 multilayered LSIRM 이 더 강점을 가지는 case 를 찾아 보기
2. ordinal layer 추가 및 시뮬레이션 성능 향상(true 값을 대부분 복원하도록)
3. KSHA data 관련 염유식교수님 lab과 미팅 요청 (보류중)
4. real data - MIDUS data 관련 전민정교수님께 문의

2 simulation setting

2.1 simulation 최적화

2.1.1 issue 1

- β 를 fixed effect 로 추정하는 것으로 바꿨습니다.
- α 의 분산의 prior distribution 은 inverse-gamma 1,1 로 설정했습니다.
- 현재 coverage 의 경우 아래와 같습니다.

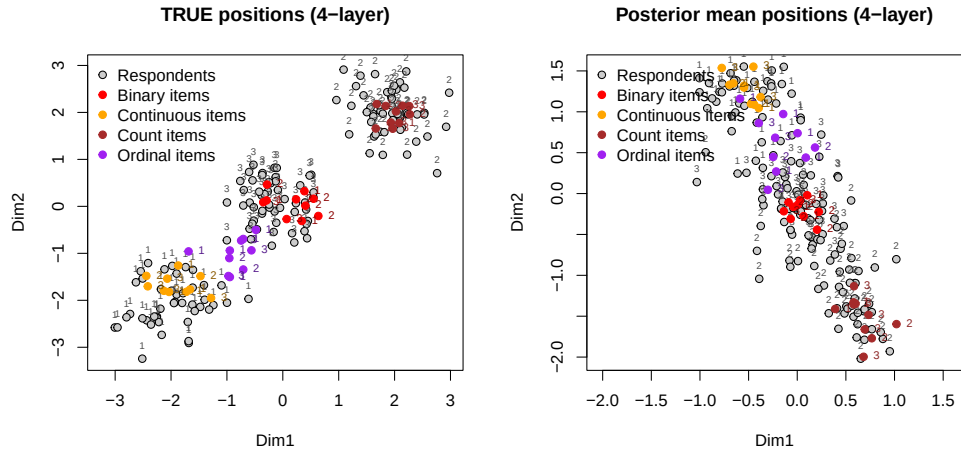
1	26	alpha	150	134	89.33333333
2	26	beta1	10	10	100
3	26	beta2	10	10	100
4	26	beta3	10	10	100
5	26	delta	30	25	83.33333333
6	26	OVERALL	220	199	90.45454545
7	26	u	10	10	100

2.1.2 issue 2

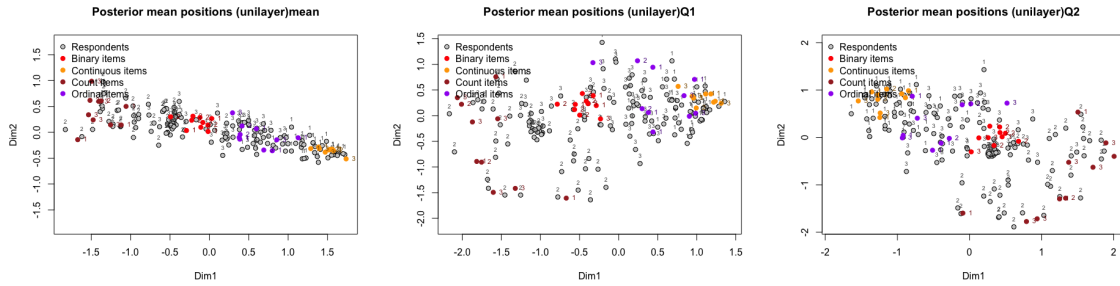
2.2 standard LSIRM 과의 비교 방법 refine

dichotomize 하는 기준을 바꿔 가면서 기존의 conditional dependency 가 어떻게 왜곡되는지를 확인했습니다.

- $\gamma \cdot d(a_i, b_j)$ 에서 γ 를 1.0 로 설정하여 sampling 하여 multilayerd lsirm 적합하였습니다.
- dichotomization 은 mean, Q1 ~ 4 의 기준으로 개별 item 을 나눠서 각각의 latent position 의 posterior mean 을 시각화 해 보았습니다.



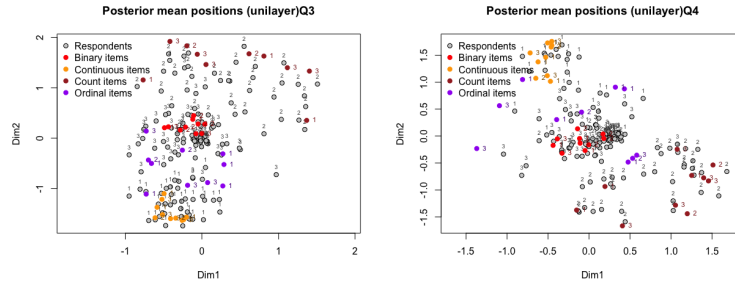
(a) Image 1



(b) mean

(c) Q1

(d) Q2



(e) Q3

(f) Q4

Figure 1: true vs multilayer vs unilayer

3 real data analysis

전민정 교수님께 피드백 받았고, MIDUS data 로 계속 분석 진행 중입니다. 현재 고립감, 우울감 관련 변수들 선정 중에 있으며 피드백 주신 대로 아래의 방향성을 가지고 분석 예정입니다.

- neuroscience, biomarker data 에서 우울감/외로움/고립감 등과 관련이 있는 것으로 알려진 데이

터를 중심으로 선정할 예정(기존 문헌 참고할 것)

- 응답자 별 특징 - 우울 증상, 혹은 진단 여부로 응답자 군집을 구별하여 패턴을 비교할 예정
- multilayered LSIRM 을 이용하여 위의 task 수행 후, dichotomization 과정을 거친 데이터로 LSIRM fitting 결과를 비교 예정(item - response 의 Latent position 을 중점으로)

References